

HW03 – GUI and Usability Testing on EShop

Mã số sinh viên: 23127211.
Họ và tên: Nguyễn Lê Hồ Anh Khoa.
Mã bài tập: HW03-AI.
Ngày nộp: 03/08/2026.

Phạm vi đã chọn

Task	Đối tượng	Chi tiết
Task 1 — GUI Checklist	Màn hình Product Detail (/product/:id)	73 item phủ 4 interface aspect IA-01 → IA-04
Task 2 — Usability Evaluation	Flow U-01	Tìm kiếm → Chi tiết → Giỏ hàng → Mã giảm giá → Checkout
Task 3 — Cross-Platform	Chrome 126 · Firefox 128 · Safari iOS	Phủ trọn 3 engine Blink / Gecko / WebKit
Task 4 — Agent Skills	3 skill mới + 2 tái sử dụng	Xem .agents/skills/

Test Summary Report

Tổng quan: 1 màn hình · 1 flow · 3 nền tảng · 73 checklist item thiết kế · 73/73 đã thực thi · 13 bug · 7 người tham gia usability.

Chi tiết theo Interface Aspect

Aspect	Categories	Designed	Executed	Passed	Failed	Not yet executed	Bugs Found
IA-01 — General UI standards	VIS, RES, COM	25	25	20	5	0	3
IA-02 — Forms	VAL, FUN	17	17	3	14	0	3
IA-03 — Navigation	NAV	10	10	4	6	0	3
IA-04 — Feedback / state	FDB, USB, ACC	21	21	6	15	0	4
—	Tổng cộng	73	73	33	40	0	13

Bug theo mức độ nghiêm trọng (Severity)

Severity	IA-01	IA-02	IA-03	IA-04	Total
Blocker	0	0	0	0	0
Critical	0	2	0	1	3
Major	1	1	2	1	5
Minor	2	0	1	2	5
Total	3	3	3	4	13

Usability (Task 2)

Chỉ số	Giá trị
Số người tham gia	7 chính thức (P01–P07) + 1 pilot (P00)
Tỷ lệ hoàn thành không trợ giúp	7/7 = 100 % (0 lần moderator can thiệp)
Thời gian hoàn thành (median)	66 giây (dải 48–136 s)
Điểm SUS	Mean 63,93 · Median 62,5 → xếp loại C
Độ phân tán SUS	40,0 → 87,5
Số finding	4 — 1 Catastrophe, 1 Major, 1 Minor, 1 Cosmetic
Bản ghi màn hình	7/7 phiên

Finding nghiêm trọng nhất — **F-02 (Severity 4)**: giỏ hàng không gộp số lượng khi thêm cùng sản phẩm nhiều lần. Ở phiên P07 lỗi tái hiện **2 lần độc lập trong cùng một phiên**, lần thứ hai không được phát hiện, dẫn tới đơn hàng **167.900.000 đ** — gần gấp đôi số tiền người dùng định trả.

Cross-Platform (Task 3)

Nền tảng	Engine	Passed	Failed	Blocked	Not Run	N/A	Pass rate
Chrome 126 — Windows 11	Blink	11	3	1	3	2	78,6 %
Firefox 128 — Windows 11	Gecko	10	3	1	4	2	76,9 %
Safari — iOS (thiết bị thật)	WebKit	11	3	1	4	1	78,6 %

Lọc từ 73 item xuống **20 item nhảy nền tảng**; 39 item logic nghiệp vụ được loại có chủ đích vì chạy cùng một đoạn JavaScript nên đổi engine không sinh phát hiện mới. Task 3 phát hiện **1 bug mới** (**BUG-PRODDetail-013**) và nâng bằng chứng cho **BUG-PRODDetail-008** từ "mô phỏng locale" lên "quan sát trên thiết bị thật".

GitHub Issues

Toàn bộ **13 bug** đều đã lên GitHub Issues (**#157 – #169**), mỗi issue gắn đủ nhãn `type:bug`, `module:product`, `found-by:test-case`, `severity:*`, `priority:*`. Ảnh chụp: `./github-issues.png`.

Lưu ý: dãy số issue **không liên tục theo thứ tự Bug ID**. **BUG-PRODDetail-004** là **#168** (bị bỏ sót ở lượt tạo đầu, thêm sau) chứ không phải #160. Bảng đối chiếu đầy đủ nằm ở §1.4 của `main-report.md`.

Chi tiết từng checklist item, bug và phiên usability — xem [./tests/](#); ma trận truy vết đầy đủ ở [./tests/test-summary/traceability-matrix.md](#); phân tích hoàn chỉnh trong [main-report.pdf](#).

Bảng tự đánh giá điểm

Số Thứ Tự.	Tiêu chí	Điểm tối đa	Điểm tự đánh giá
1	Task 1 — GUI Checklist (thiết kế + thực thi + bug report)	30	30
2	Task 2 — Usability Evaluation	40	40
3	Task 3 — Cross-Browser / Cross-Platform Testing	20	20
4	Agent Skills	10	10
Tổng cộng		100	100

Demo Agent Skill

Bộ skill được thiết kế theo nguyên tắc **chia nhỏ công việc thành các pass có điểm dừng kiểm soát của con người**, thay vì giao AI một prompt hộp đen duy nhất. Cả 3 skill mới đều có mục "*Boundary — read first*" quy định rõ những gì skill **từ chối** tự sinh — vì bằng chứng bịa ra thì vô dụng đúng lúc cần nhất.

Skill	Vai trò	Mới / Tái sử dụng
gui-checklist-builder	4 pass scoped theo IA-01→04, mỗi pass kèm critical review ghi lý do bỏ sót	Mới (HW03)
usability-evaluation-builder	Dựng bộ tài liệu 3 phase: plan → session log → findings report	Mới (HW03)
cross-platform-testing-tracker	Chọn nền tảng, lọc item nhạy nền tảng, dựng ma trận, chèn watermark	Mới (HW03)
bug-reporting	Chuẩn hoá defect thành format khớp GitHub Issue template	Tái sử dụng từ HW02
ai-audit-logger	Ghi log prompt + output nguyên văn vào AI Audit Report	Tái sử dụng từ HW02

Video demo: [Agent Skills for HW03](#)

Cấu trúc thư mục nộp

23127211/	
├─ README.MD	# File này
├─ main-report.md / .pdf	# Báo cáo chính

```

├─ github-issues.png          # Ảnh chụp 13 issue #157-#169
├─ git-log.md / .pdf         # Git commit log
├─ Appendix_A/
│   └─ ai audit report.md / .pdf # Log prompt + output nguyên văn
│   └─ ai critique.md / .pdf    # Phân tích điểm yếu của AI
├─ .agents/skills/          # 3 skill mới + 4 skill tái sử dụng
├─ .claude/                  # settings.json – cấu hình môi trường
├─ tests/
│   └─ checklist/product-detail/ # 73 item, pass log, critical review
│   └─ bug-reports/
│       └─ product-detail/      # BUG-PRODDetail-001 → 013
│       └─ screenshots/        # 23 ảnh, chỉ cho item Failed
│   └─ usability/U-01/
│       └─ test-plan.md         # Phase 1
│       └─ recruitment-tracker.md # 7 người + pilot, SĐT đã che
│       └─ sessions/           # P00-P07: session log + bản ghi màn
hình
│   └─ findings-report.md      # Phase 3: 4 finding có severity
├─ cross-platform/
│   └─ platform-matrix.md      # 20 item × 3 nền tảng
│   └─ screenshots-watermarked/ # 50 ảnh (chrome/ firefox/ safari/)
├─ test-runs/                 # Kết quả chạy sprint 1 & 2
├─ test-summary/
│   └─ traceability-matrix.md  # Requirement ↔ Item ↔ Bug ↔ Issue

```